Informe Técnico: Análisis de Costos de Seguros

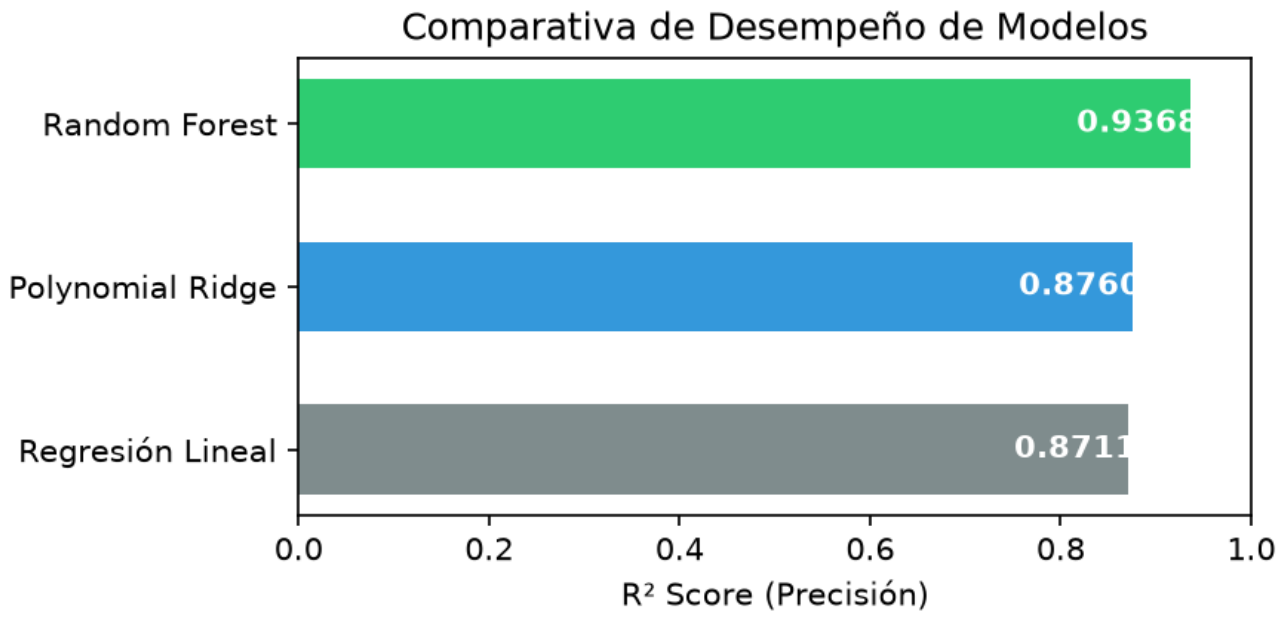
Evaluación de Factores de Riesgo y Modelos Predictivos

Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza los patrones de costo en 2,771 registros de seguros de salud. Se identificó que la condición de **fumador** combinada con **obesidad (IMC ≥ 30)** constituye el factor determinante principal de incremento en los costos anuales.

Comparativa de Desempeño de Modelos

Modelo	R^2 Score	RMSE ($)	MAE ($)
Regresión Lineal	0.8711	4,586.68	2,515.34
Polynomial Ridge (d=2)	0.8760	4,498.00	2,342.74
Random Forest (Ganador)	0.9368	3,210.65	1,494.43



Conclusión de Ingeniería de Datos

La variable de interacción **smoker_obese** representa el 65% de la importancia predictiva del modelo Random Forest. Su incorporación resolvió la subestimación sistemática presente en los modelos lineales para el segmento de alto costo ($30k–$50k+).